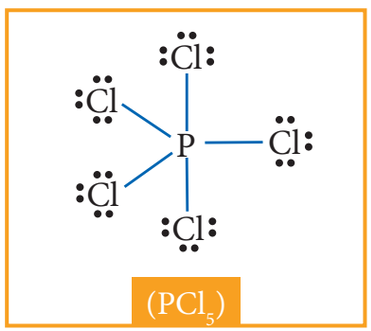


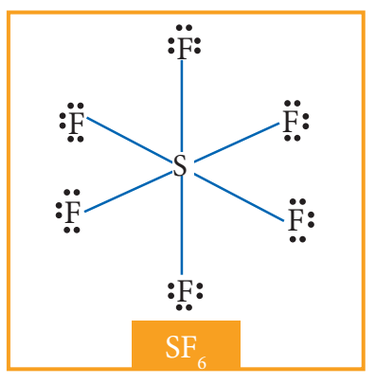
படம் 10.9 நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு மற்றும் நைட்ரஜன் டை ஆக்ஸைடின் லூயிஸ் வடிவமைப்புகள் (முறைசார் மின் சுமையுடன்)

இணைதிறன் கூட்டினை விரிவாக்கும் தன்மை பெற்றுள்ள மூலக்கூறுகள்

கந்தக ஹெக்ஸா புளூரைடு (SF_6), பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு (PCl_5) போன்ற மூலக்கூறுகளில், மைய அணுவானது, அவற்றைச் சுற்றி எட்டு எலக்ட்ரான்களை விட அதிக எண்ணிக்கையில் எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றுள்ளன. இம்மூலக்கூறில் கூடுதல் எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் இடம் பெறுவதற்கு மைய அணுவின் காலியான வெளி d ஆர்பிட்டால்கள் பயன்படுகின்றன.

SF_6ல் மையத்தில் உள்ள கந்தக அணுவினைச் சுற்றி ஆறு எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் (12 எலக்ட்ரான்கள்) அமைந்துள்ளன.





படம் 10.10 SF_6 மற்றும் PCl_5ன் லூயிஸ் வடிவமைப்புகள்

தன்மதிப்பீடு:

2. கார்பனைல் குளோரைடு ($COCl_2$)ல் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவிற்குமான முறைசார் மின் சுமையைக் கண்டறிக.

10.3 அயனிப்பிணைப்பு

பிணைக்கப்பட்டுள்ள இரு அணுக்களுக்கிடையேயான எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை மதிப்பின் வேறுபாடு அதிகமாக உள்ளபோது, குறைவான எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடைய அணுவானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அதன் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை இணையும் மற்றொரு அணுவிற்கு முழுவதுவமாக பரிமாற்றம் செய்வதன் மூலம் பிணைக்கப்படும் இரு அணுக்களும் தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள மந்த வாயுக்களின் நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெறுகின்றன. எலக்ட்ரான்கள் முற்றிலுமாக பரிமாற்றம் செய்யப்படுவதால் நேர் மற்றும் எதிர் மின் சுமையுடைய அயனிகள் உருவாகின்றன. இவ்விரு அயனிகளும் வலிமை மிக்க நிலை மின்னியல் கவர்ச்சி விசையால் ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்படுகின்றன. இப்பிணைப்பு அயனிப்பிணைப்பு எனப்படுகிறது.

பொட்டாசியம் குளோரைடு உருவாவதைக் கருதுவோம். பொட்டாசியம் மற்றும் குளோரின் ஆகியவற்றின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகள் முறையே

பொட்டாசியம் (K) : $[Ar]\ 4s^1$

குளோரின் (Cl) : $[Ne]3s^2, 3p^5$

பொட்டாசியம் தனது இணைதிறன் கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானையும், குளோரின் தனது இணைதிறன் கூட்டில் ஏழு எலக்ட்ரான்களையும் பெற்றுள்ளது. பொட்டாசியம் அணு ஒரு எலக்ட்ரானை இழப்பதால் ஆர்கானின் நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்று K^+ அயனியாக மாறுகிறது. பொட்டாசியம் இழந்த எலக்ட்ரானை ஏற்றுக் கொண்டு Cl^- அயனியாக மாறுவதன் மூலம் குளோரினானது ஆர்கானின்

11th Chemistry Chapter-10 Vol-2 TM_V1.indd 80 13-01-2023 12:36:49